QUATRIÈME • FICHE DE COURS — CORRIGÉ

Chapitre 4 — Fractions et nombres rationnels

I. Nombres premiers et simplification

Définition

Un **nombre premier** est un nombre entier qui a exactement **deux diviseurs** : 1 et lui-même. (1 n'est pas premier.)
Les nombres premiers inférieurs à 100 : 2 ; 3 ; 5 ; 7 ; 11 ; 13 ; 17 ; 19 ; 23 ; 29 ; 31 ; 37 ; 41 ; 43 ; 47 ; 53 ; 59 ; 61 ; 67 ; 71 ; 73 ; 79 ; 83 ; 89 ; 97.

Propriété — décomposition en produit de facteurs premiers

Tout nombre entier supérieur ou égal à 2 peut s'écrire comme un **produit de facteurs premiers**, et cette écriture est unique (à l'ordre près).

Méthode — décomposer un nombre

780	2
390	2
195	3
65	5
13	13
1	

Je divise successivement par les nombres premiers 2, 3, 5, 7, 11… tant que c'est possible (critères de divisibilité).

$780 = 2 \times 2 \times 3 \times 5 \times 13 = 2^2 \times 3 \times 5 \times 13$

$84 = 2 \times 2 \times 3 \times 7$ $\quad 90 = 2 \times 3 \times 3 \times 5$

Rappel — égalité de fractions

On ne change pas une fraction en multipliant (ou en divisant) son numérateur et son dénominateur par un même nombre non nul : $\frac{a}{b} = \frac{a \times k}{b \times k}$ et $\frac{a}{b} = \frac{a \div k}{b \div k}$.
Une fraction est **irréductible** lorsqu'on ne peut plus la simplifier (numérateur et dénominateur n'ont plus de diviseur commun autre que 1).

Méthode — rendre une fraction irréductible

Je décompose numérateur et dénominateur en produits de facteurs premiers, puis je simplifie par les facteurs communs.

$\frac{84}{90} = \frac{2 \times 2 \times 3 \times 7}{2 \times 3 \times 3 \times 5} = \frac{2 \times 7}{3 \times 5} = \frac{14}{15}$ $\quad \frac{140}{135} = \frac{2^2 \times 5 \times 7}{3^3 \times 5} = \frac{28}{27}$ $\quad \frac{45}{60} = \frac{3}{4}$

Définition — nombres rationnels

Un **nombre rationnel** est un nombre qui peut s'écrire comme le quotient de deux entiers relatifs $\frac{a}{b}$ ($b \neq 0$). Exemples : $\frac{-3}{4}$; $0{,}7 = \frac{7}{10}$; $-5 = \frac{-5}{1}$. Le nombre $\sqrt{2}$, lui, n'est pas rationnel.

Signe : $\frac{-a}{b} = \frac{a}{-b} = -\frac{a}{b}$ L'**opposé** de $\frac{a}{b}$ est $-\frac{a}{b}$. Rappel : $\frac{a}{b}$ est le nombre qui, multiplié par b, donne a.

II. Comparer, additionner et soustraire

Règles

Comparer : on écrit les fractions avec le **même dénominateur** (positif), puis on compare les numérateurs.
$\frac{5}{6}$ et $\frac{7}{9}$: $\frac{15}{18} > \frac{14}{18}$ donc $\frac{5}{6} \geq \frac{7}{9}$.

Additionner, soustraire : on écrit les fractions avec le **même dénominateur**, on ajoute (ou soustrait) les numérateurs et on garde le dénominateur.
$\frac{a}{d} + \frac{b}{d} = \frac{a+b}{d}$ $\frac{a}{d} - \frac{b}{d} = \frac{a-b}{d}$

Méthode — additionner deux fractions de dénominateurs différents

1. Je cherche un dénominateur commun (un multiple commun, le plus petit possible). **2.** J'écris les fractions avec ce dénominateur. **3.** J'additionne. **4.** Je simplifie si possible.

$A = \frac{3}{4} + \frac{5}{12}$
$A = \frac{9}{12} + \frac{5}{12}$
$A = \frac{14}{12} = \frac{7}{6}$

$B = \frac{5}{6} - \frac{7}{8}$
$B = \frac{20}{24} - \frac{21}{24}$
$B = \frac{-1}{24}$

$C = -2 + \frac{3}{5}$
$C = \frac{-10}{5} + \frac{3}{5}$
$C = \frac{-7}{5}$

☞ Attention

On n'additionne **jamais** les dénominateurs : $\frac{1}{2} + \frac{1}{3} \neq \frac{2}{5}$; en effet $\frac{1}{2} + \frac{1}{3} = \frac{3}{6} + \frac{2}{6} = \frac{5}{6}$.

III. Multiplier des fractions

Règle — produit de deux fractions

Pour multiplier deux fractions, on multiplie les numérateurs entre eux et les dénominateurs entre eux :
$\boxed{\frac{a}{b} \times \frac{c}{d} = \frac{a \times c}{b \times d}}$ $(b \neq 0, d \neq 0)$.

En particulier, $k \times \frac{a}{b} = \frac{k \times a}{b}$. Le signe suit la règle des signes des relatifs.

Méthode — simplifier avant de calculer

$D = \frac{14}{15} \times \frac{25}{21} = \frac{14 \times 25}{15 \times 21} = \frac{2 \times 7 \times 5 \times 5}{3 \times 5 \times 3 \times 7}$
$D = \frac{2 \times 5}{3 \times 3} = \frac{10}{9}$

$E = -\frac{3}{8} \times \frac{4}{9} = -\frac{3 \times 4}{8 \times 9} = -\frac{3 \times 4}{2 \times 4 \times 3 \times 3} = -\frac{1}{6}$

$F = 6 \times \frac{5}{4} = \frac{30}{4} = \frac{15}{2}$

Propriété — fraction d'une quantité, fraction d'une fraction

Prendre la fraction $\frac{a}{b}$ d'une quantité, c'est **multiplier** cette quantité par $\frac{a}{b}$.

Les $\frac{2}{3}$ de 45 € : $\frac{2}{3} \times 45 = \frac{90}{3} = 30$ €.

Les $\frac{3}{4}$ des $\frac{2}{5}$ d'un gâteau : $\frac{3}{4} \times \frac{2}{5} = \frac{6}{20} = \frac{3}{10}$ du gâteau.

IV. Inverse et division

Définition

Deux nombres sont **inverses** l'un de l'autre lorsque leur produit est égal à 1.
Tout nombre x **non nul** a un inverse, noté $\frac{1}{x}$ (ou x^{-1}). L'inverse de $\frac{a}{b}$ est $\frac{b}{a}$ ($a \neq 0$, $b \neq 0$). Le nombre 0 n'a pas d'inverse.

Exemples — à compléter

Inverse de 5 : $\frac{1}{5}$ de $\frac{2}{7}$: $\frac{7}{2}$ de $-\frac{3}{4}$: $-\frac{4}{3}$ de 0,5 : 2 de -1 : -1

Ne pas confondre : l'opposé de $\frac{2}{7}$ est $-\frac{2}{7}$ (somme nulle), son inverse est $\frac{7}{2}$ (produit égal à 1).

Règle — diviser par une fraction

Diviser par un nombre non nul revient à **multiplier par son inverse** : $\boxed{\frac{a}{b} \div \frac{c}{d} = \frac{a}{b} \times \frac{d}{c}}$ (b, c, d non nuls).

Exemples — à compléter

$\frac{3}{5} \div \frac{9}{10} = \frac{3}{5} \times \frac{10}{9} = \frac{30}{45} = \frac{2}{3}$

$\frac{7}{4} \div 2 = \frac{7}{4} \times \frac{1}{2} = \frac{7}{8}$

$\dfrac{\frac{5}{6}}{\frac{-10}{3}} = \frac{5}{6} \times \frac{3}{-10} = -\frac{1}{4}$

V. Enchaîner les opérations

Méthode — calculer une expression avec des fractions

On respecte les **priorités opératoires**. On simplifie à chaque étape quand c'est possible et on donne le résultat sous forme irréductible.

$G = \frac{1}{3} + \frac{2}{3} \times \frac{5}{4}$
$G = \frac{1}{3} + \frac{10}{12}$
$G = \frac{4}{12} + \frac{10}{12} = \frac{7}{6}$

$H = \left(\frac{1}{2} - \frac{3}{4}\right) \div \frac{5}{8}$
$H = \frac{-1}{4} \times \frac{8}{5}$
$H = \frac{-8}{20} = \frac{-2}{5}$

$K = 2 - \frac{3}{7} \div \frac{9}{14}$
$K = 2 - \frac{3}{7} \times \frac{14}{9}$
$K = 2 - \frac{2}{3} = \frac{4}{3}$

Exemple — problème

Un héritage est partagé entre trois enfants. Le premier reçoit $\frac{2}{5}$ de l'héritage, le deuxième les $\frac{3}{4}$ du reste. Quelle fraction reçoit le troisième ?

Reste après le premier : $1 - \frac{2}{5} = \frac{3}{5}$. Le deuxième reçoit $\frac{3}{4} \times \frac{3}{5} = \frac{9}{20}$.

Le troisième reçoit $1 - \frac{2}{5} - \frac{9}{20} = \frac{20}{20} - \frac{8}{20} - \frac{9}{20} = \frac{3}{20}$ de l'héritage.